

SQLDAY LITE 2026

Dodatki uczestnika

Od pytania do agenta · warsztat Databricks



Krzysztof Burejza · Mariusz Wiecha

23 września 2026

Spis treści

1	1. Mapa dnia	
2	2. Co zobaczysz u prowadzącego, a czego nie zrobisz na Free	
	7.1. Knowledge Assistant (Agent Bricks)	
	7.2. Supervisor Agent (Agent Bricks)	
	7.3. Export to Databricks Apps	
3	3. Gdy coś nie działa	
4	4. Po warsztacie	
	9.1. Posprzątaj, żeby nie zjadać kwoty	
	9.2. Dokąd iść dalej	
5	5. Ściągą	
	Filmy	
	Obiekty, które powstają w Twoim workspace	
	Komórki, o których usłyszysz najczęściej	
	Gdzie czego szukać	

Dodatki uczestnika: mapa dnia, demo prowadzącego, awarie, ściąga

Materiał pomocniczy do [podręcznika uczestnika](#). Tu jest mapa dnia, lista rzeczy, które zobaczysz u prowadzącego zamiast robić je sam, pierwsza pomoc przy awariach oraz ściąga z filmami, obiektami i nazwami komórek.

1. Mapa dnia

Godzina	Moduł	Co otwierasz	Co z tego wynosisz
08:30	M0 Otwarcie i setup	<code>00_setup/00_setup</code> + <code>transfer/canvas_agenta.md</code>	dane w swoim workspace, góra Canvasu
09:15	M1 Agentic AI i Playground	<code>labs/m1_agentic_ai_playground</code>	punkt odniesienia: model bez narzędzi
10:25	M2 Tool calling	<code>labs/m2_tool_calling</code>	trzy funkcje Unity Catalog jako narzędzia
12:35	M3 RAG i AI Search	<code>labs/m3_rag_ai_search</code>	odpowiedzi z cytataми z raportów
14:10	M4 SQL, Genie, dostęp	<code>labs/m4_sql_genie_governance</code>	Genie Agent i polityki na tabeli
15:10	M5 Agent end-to-end	<code>labs/m5_end_to_end_agent</code>	agent z czterema narzędziami i macierz tras
16:15	M5+ Capstone (w parach)	<code>labs/m5b_transfer_capstone</code>	karta wyjściowa dnia
16:55	M6 MCP i bezpieczeństwo	<code>labs/m6_mcp_security_next_steps</code>	Twoje narzędzia dostępne dla dowolnego agenta

Przerwy: 10:10 (15 min), 11:35 (lunch, 60 min), 13:55 (15 min), 15:00 i 16:05 (po 10 min).

Punkty kontrolne. Prowadzący chodzą po sali i o tych godzinach pytają wprost:

Godzina	Masz mieć
09:12	preflight w <code>00_setup</code> z zielonymi ptaszkami (OK), także w wierszach "Ścieżka B" i "Ścieżka C", Canvas z domeną i pięcioma pytaniami
09:45	tabelę <code>m1_baseline_answers</code> z ośmioma wierszami
11:07	trzy funkcje agenta w <code>workspace.default</code> i test payloadem bez <code>tax_id</code>
13:25	<code>custom_rag</code> odpowiadający z cytataми (indeks albo tryb offline)
14:45	zdejęty filtr i maskę (<code>m4-cleanup</code> pokazuje 28 813 wierszy), bo bez tego M5 policzy złe liczby; <code>m4-cleanup</code> uruchamiasz, zanim zaczniesz B albo C
15:50	macierz tras w M5, z dowolnym wynikiem
16:45	kartę wyjściową: macierz trzech tras na nowych danych, co najmniej dwie zgodne

Jeśli któregoś punktu nie masz, nie nadrabiaj po cichu, tylko połóż czerwoną karteczkę. Nadrabianie w tle kończy się tym, że o 16:15 zaczynasz capstone bez agenta.

2. Co zobaczysz u prowadzącego, a czego nie zrobisz na Free

Dwie rzeczy z dzisiejszego dnia działają **tylko na workspace Premium**: Knowledge Assistant i Supervisor Agent. Trzecia, eksport do Databricks Apps, **działa też na Free** (do trzech aplikacji), ale na sali jej nie robimy, bo to kilkanaście minut czekania na wdrożenie.

7.1. Knowledge Assistant (Agent Bricks)

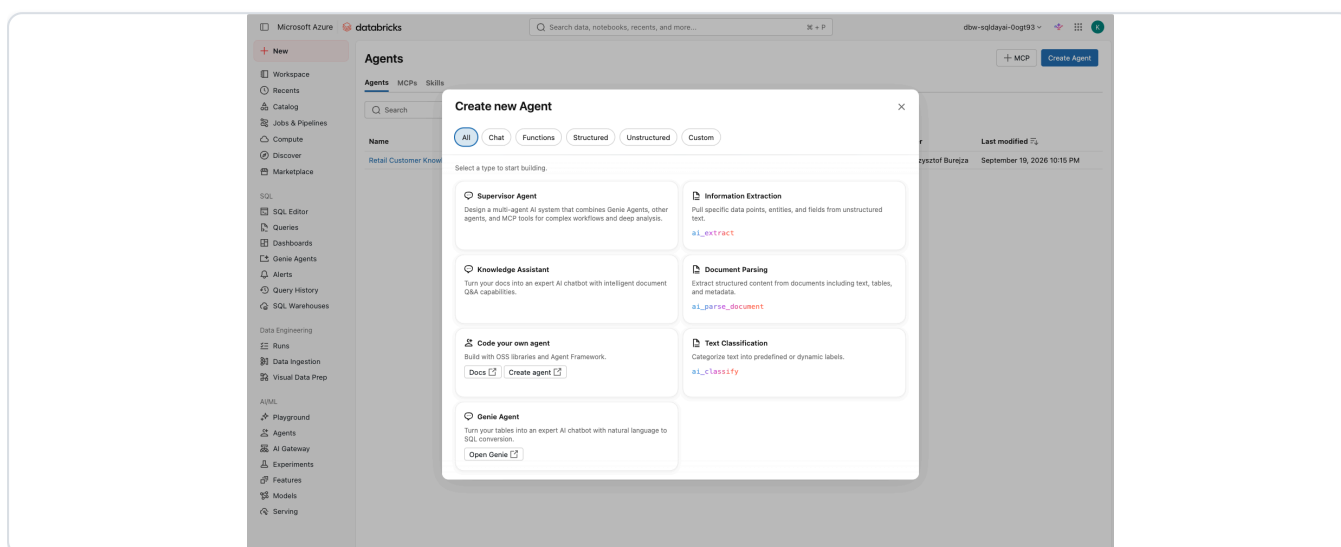
Co to jest: gotowy RAG bez kodu. Wskazujesz Volume z dokumentami, a Databricks sam je parsuje, tnie, indeksuje i wystawia jako agenta z cytataми.

Twój odpowiednik na Free: dokładnie to, co zbudowałeś w M3: ten sam wzorec, tylko widoczny w środku. To jest zaleta: wiesz, który parametr zmienić, gdy odpowiedzi są nietrafione.

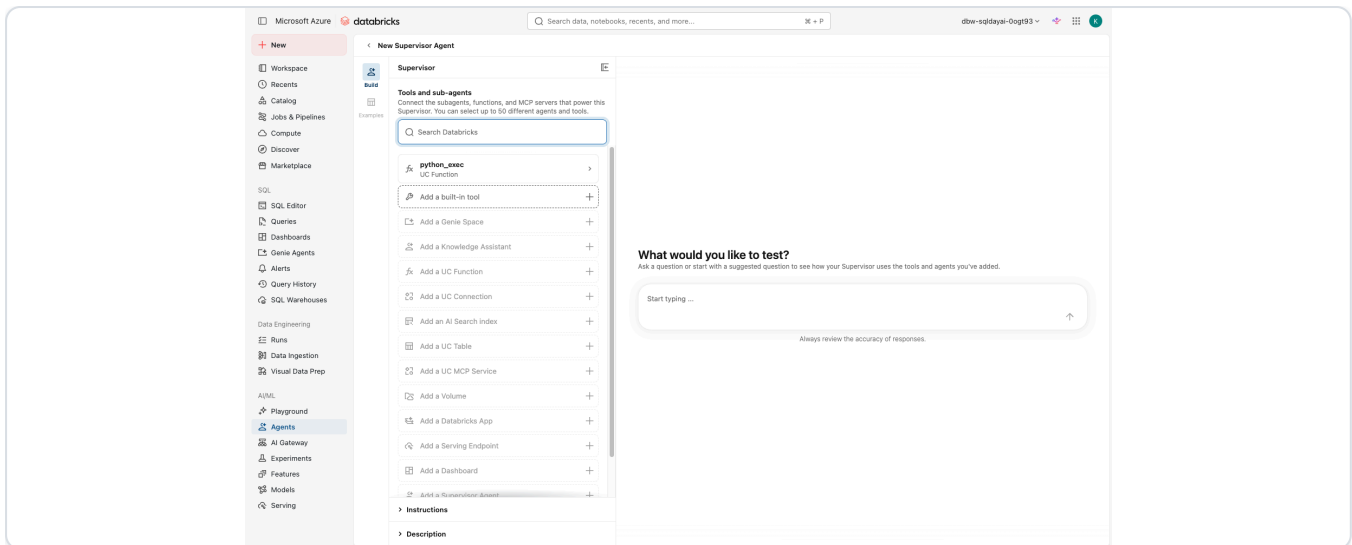
Kiedy sam z tego skorzystasz: gdy będziesz miał płatny workspace i zbiór dokumentów, dla którego cały M3 jest niepotrzebną pracą ręczną. Film: [M3_knowledge_assistant.mp4](#). Na 0:00-0:24 karta asystenta z panelem **Sources** (Volume [retail_docs](#), 10 PDF-ów), na 0:24-1:16 trzy pytania z cytataми do raportów (VIP 9 541, NY 3 417, 93,2 % bez zamówienia), a na 1:16-1:26 **View Sources** z fragmentem PDF-a.

7.2. Supervisor Agent (Agent Bricks)

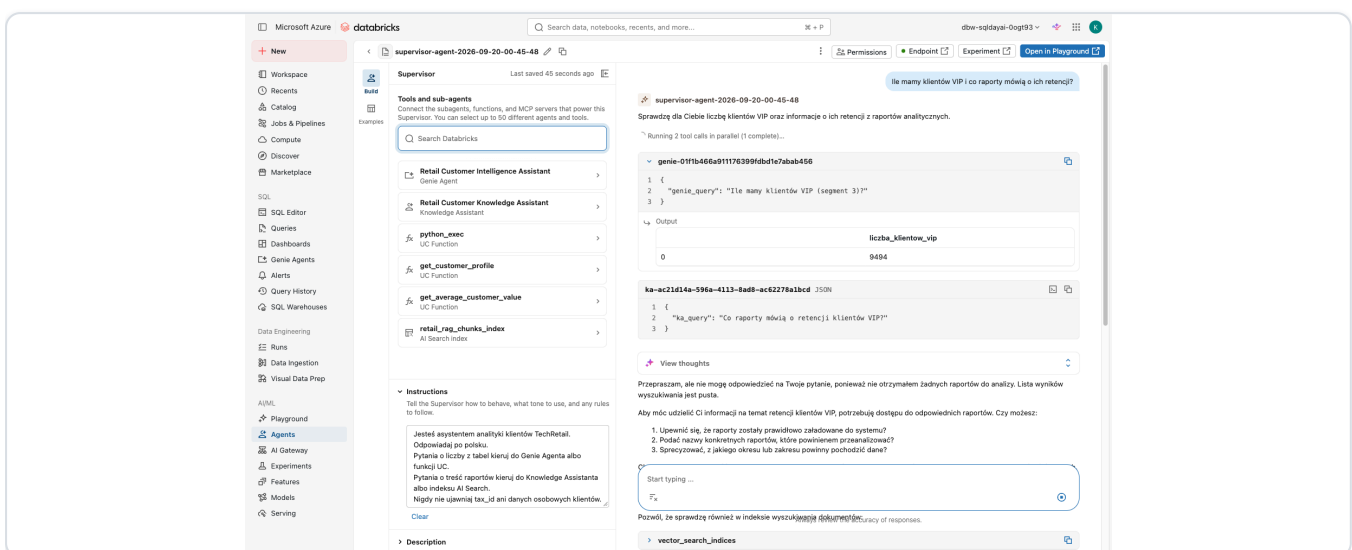
Co to jest: agent nad agentami. Zamiast jednego modelu z listą narzędzi masz nadrzędnego agenta, który rozdziela pytanie między **subagentów**: Genie Agent (liczby z tabeli), Knowledge Assistant (dokumenty), funkcje UC, indeksy AI Search, a nawet inne Supervisor Agency.



Kafelki Supervisor Agent, Knowledge Assistant, Genie Agent, Information Extraction, Document Parsing, Text Classification oraz Code your own agent. Na Free Edition tej listy nie zobaczysz w komplecie.



Panel Tools and sub-agents i lista typów, które można podpiąć. To jest ta sama idea co Twoja macierz tras z M5, tylko wyklikana.



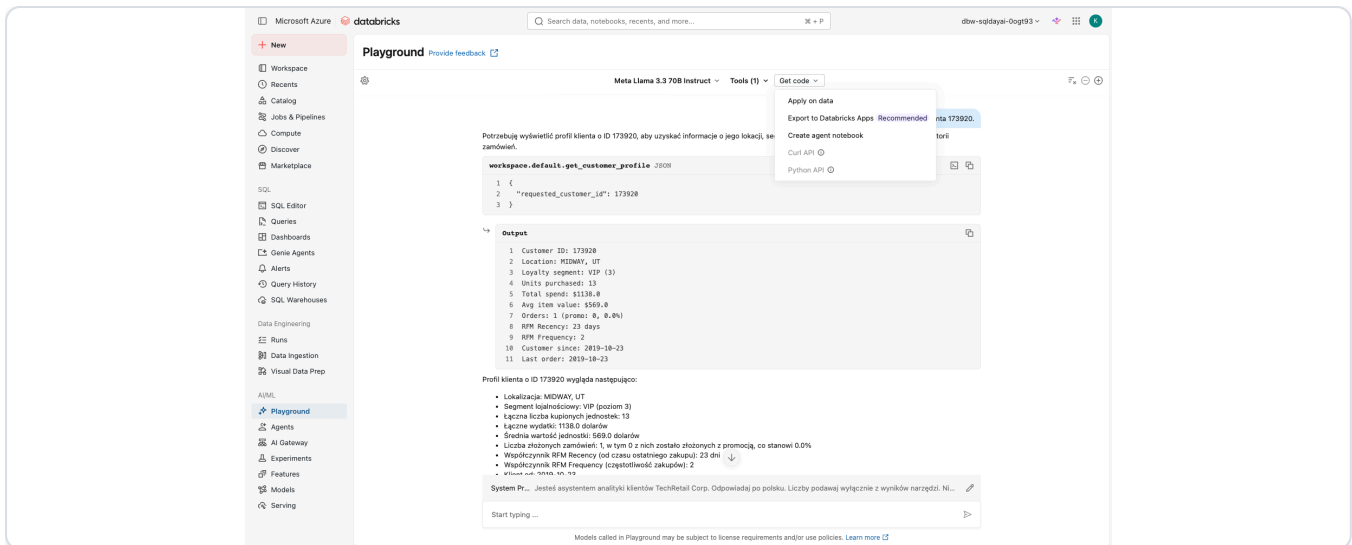
Najważniejszy zrzut tej sekcji: na pytanie "Ile mamy klientów VIP i co raporty mówią o ich retencji?" supervisor uruchamia równolegle **genie_query** (zwraca 9494) i **ka_query**, a niżej sięga po indeks AI Search. W Twojej macierzy z M5 to trasa **r3_both**, "funkcja i RAG". Twój agent na Llamie 3.3 wykonuje w niej tylko pierwsze narzędzie, a drugie wypisuje jako tekst (podręcznik uczestnika, M5). Na tym zrzucie Supervisor Agent odpowiada na obie części pytania: 9 494 klientów VIP i wnioski z raportów.

Film: **M5_supervisor.mp4** (cały, 1:42): gotowy supervisor, dodanie indeksu, instrukcje i to pytanie z odpowiedzią 9 494.

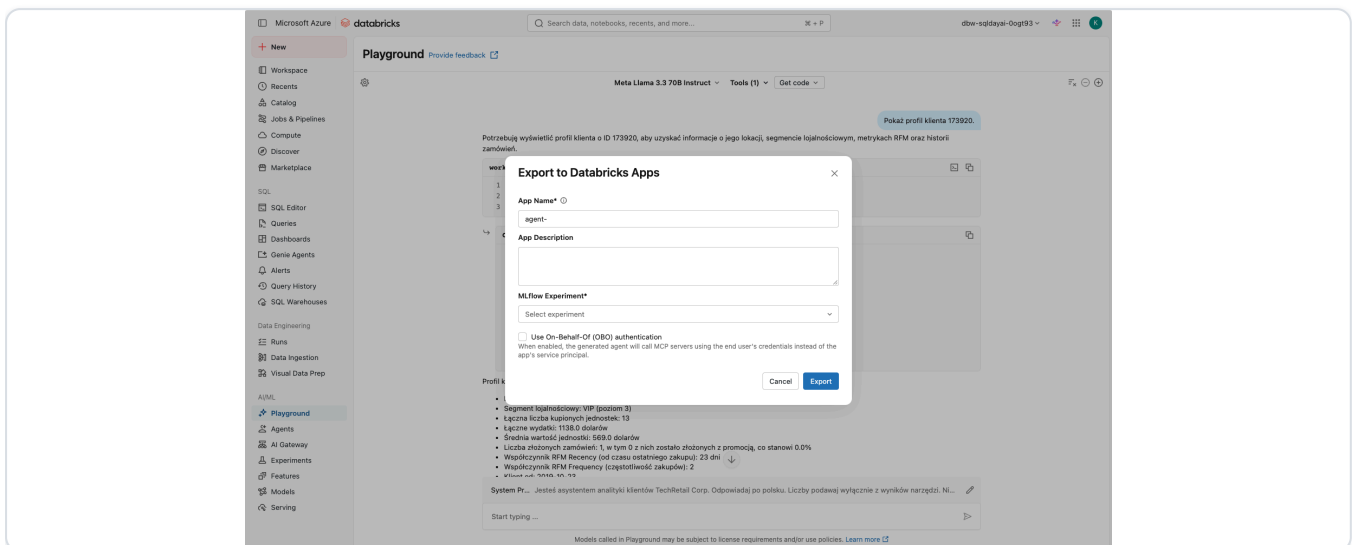
Kiedy sam z tego skorzystasz: gdy masz kilka dziedzin i kilka zespołów. Każdy zespół utrzymuje swojego subagenta, a supervisor tylko rozdziela pytania. Dla jednej domeny agent z M5 wystarczy i jest tańszy w debugowaniu.

7.3. Export to Databricks Apps

Co to jest: jednym kliknięciem z Playground robisz działającą aplikację webową ze swoim agentem, z własnym adresem URL.



Menu Get code: Export to Databricks Apps (Recommended), Create agent notebook, Curl API, Python API. Druga pozycja działa także na Free i generuje notebook z tym, co wyklikałeś w Playground.



Pole App Name z wymuszonym prefiksem **agent-**, MLflow Experiment oraz przełącznik On-Behalf-Of (OBO) authentication. OBO oznacza, że aplikacja pyta o dane w imieniu zalogowanego użytkownika, więc maski i row filtry z M4 obowiązują każdego z osobna.

Kiedy sam z tego skorzystasz: Free Edition pozwala na **do 3 aplikacji**, więc po warsztacie możesz spróbować u siebie. Dziś tego nie robimy, bo to kilkanaście minut czekania na wdrożenie. Filmy: w **M5_apps_export.mp4** na 1:03-1:36 widać **Get code** → **Export to Databricks Apps**, nazwę z prefiksem **agent-**, eksperyment, zaznaczone OBO i **Export** (budowa pominięta). W **M5_apps_chat.mp4** na 0:00-0:23 jest lista **Apps** i ekran zgody OBO, na 0:23-0:50 pytanie o profil klienta z wywołaniem **get_customer_profile** (uwaga: model w aplikacji sam "przeliczył" średnią wartość pozycji na 87,54, gdy narzędzie zwróciło 569, więc liczby czytaj z bloku **RESULT**, nie z prozy modelu), na 0:50-1:24 odmowa **tax_id**, a na 1:24-1:39 rozmowy z aplikacji w **Traces**. Finał dnia, raport dla CEO z narzędzi MCP, jest w **M6_ceo_report.mp4**: na 0:00-0:24 trzy odpowiedzi agenta, na 0:24-0:39 podgląd dokumentu i linki do plików. Film kończy się na linkach, dokument i slajdy prowadzący otwiera na żywo.

Czego nie ćwiczymy w ogóle: Model Serving własnego agenta (na Free provisioning kończył się `Failed`), a dla agentów to i tak podejście legacy, więc używaj Databricks Apps), Unity Gateway na własnym endpointzie, Lakehouse Monitoring, secret scope i tokeny serwisowe oraz reranker AI Search. Pełna tabela: `documents/scripts/cheat_sheet_free_vs_premium.md`.

3. Gdy coś nie działa

Objaw	Przyczyna	Co zrobić
<code>NameError: name 'GOLD_TABLE' is not defined</code>	pominięta albo nieodświeżona komórka konfiguracji po <code>restartPython</code>	uruchom komórkę konfiguracji i wszystkie komórki w dół
"Brak plików w .../data" w <code>00_setup</code>	repozytorium wgrane przez Import , nie jako Git folder	usuń folder i utwórz ponownie przez Create → Git folder
Endpoint AI Search stoi w <code>PROVISIONING</code>	pierwszy start trwa kilkanaście do dwudziestu kilku minut (zmierzone: 12 i 23,7); masz prawo do jednego endpointu	nic nie rób i nie twórz drugiego; M3 i M5 przechodzą w tryb offline, uruchom komórkę ponownie po przerwie
<code>429 / REQUEST_LIMIT_EXCEEDED /</code> "czekam N s..."	limit wywołań Foundation Model API na minutę; na Free Edition dotyczy Twojego workspace'u	poczekaj, komórka ma wbudowany <code>time.sleep</code> ; nie uruchamiaj macierzy tras kilka razy naraz
Serverless wyłączony do końca dnia	przekroczona dzienna kwota Free Edition (np. kilka razy "Run all")	pracuj w Playground i na ekranie prowadzącego, aby dokończyć następnego dnia
M5 albo M6: "workspace.default.gold_customer_360 ma 3 xxx wierszy" zamiast 28 813	row filter z M4 nadal aktywny	uruchom <code>m4-cleanup</code>
Model w Playground nie sięga po funkcję	<code>COMMENT</code> nie mówi, kiedy jej użyć	popraw <code>COMMENT</code> , nie kod; potem Save narzędzia jeszcze raz
Model w Playground nie sięga po indeks AI Search, odpowiada bez źródeł	otwarte modele (Llama 3.3, GPT OSS, Qwen3.5) nie wywołały tego narzędzia ani razu w naszych testach	to nie błąd indeksu; na Free nie ma modeli Claude, więc RAG z cytataми zrób w notebooku (<code>custom_rag</code>), a wywołanie indeksu zobacz u prowadzącego
M5: trasa <code>r3_both</code> niezgodna, a w odpowiedzi agenta widać tekst <code><function=...></code>	Llama 3.3 wypisuje drugie narzędzie jako tekst zamiast je wywołać	nic nie poprawiaj: 5/6 to oczekiwany wynik na tym modelu. Zanonuj to jako wniosek o wyborze modelu
Funkcji nie ma na liście w Add tools	nie powstała w notebooku	sprawdź Catalog → workspace → default → Functions

Objaw	Przyczyna	Co zrobić
Nie widzę kafelka Knowledge Assistant ani Supervisor Agent	Agent Bricks nie są dostępne na Free	to oczekiwane, obejrzyj u prowadzącego
<code>%pip install</code> długo trwa albo pada	zimny start Serverless	uruchom komórkę jeszcze raz, potem zawsze <code>restartPython</code> i komórkę konfiguracji
<code>ImportError ... RequestContext</code> przy <code>databricks_langchain</code>	instalacja bez ograniczenia <code>mcp<2</code>	sprawdź, czy instalujesz z <code>../requirements.txt</code>
<code>Cannot access Spark Connect</code> przy funkcji Python UC	ograniczenie usługi na Free Edition	idź dalej bez <code>format_customer_for_agent</code> . W M5 usuń wtedy <code>FORMAT_FUNCTION</code> z listy sprawdzanej w <code>m5-preflight</code> i z <code>FUNCTION_NAMES</code> w <code>m5-build-agent</code> , bo inaczej zatrzyma Cię preflight. Powiedz o tym prowadzącemu
M6: błąd serwera MCP	zarządzane serwery MCP to Public Preview, dostępność zależy od workspace	obejrzyj demo prowadzącego, a kolejne kroki M6, które używają MCP, przeczytaj zamiast uruchamiać
M5+: brak <code>samples.bakehouse</code>	katalog przykładów niedostępny w Twoim workspace	ustaw <code>DATA_OPTION = "airbnb"</code>
M5+ z <code>"airbnb"</code> : "Brak tabeli ... Uruchom najpierw 00_setup"	nie ma <code>workspace.airbnb.listings</code>	uruchom w <code>00_setup</code> komórkę <code>setup-airbnb-table</code>
M5+ na Airbnb: agent widzi tylko dzielnicę Mission	na <code>workspace.airbnb.listings</code> został row filter z M4 · C	uruchom w M4 komórkę <code>m4-path-c-cleanup</code> (robi <code>ALTER TABLE workspace.airbnb.listings DROP ROW FILTER</code> i <code>ALTER TABLE workspace.airbnb.listings ALTER COLUMN name DROP MASK</code>), potem ponownie <code>m5b-choose-data</code>
Ścieżka B lub C: komórka tylko wypisuje, co zrobić	<code>TODO</code> w tej komórce jest jeszcze puste	uzupełnij <code>TODO</code> i uruchom komórkę ponownie
M5+: <code>ValueError</code> przy <code>DATA_OPTION</code>	wartość inna niż <code>"bakehouse"</code> / <code>"airbnb"</code>	popraw literówkę i uruchom komórkę ponownie

Objaw	Przyczyna	Co zrobić
Wyszukiwanie w tekście zwraca "Brak pasujących fragmentów"	opinie i nazwy ofert są po angielsku	wpisz słowa kluczowe po angielsku i popraw opis narzędzia

4. Po warsztacie

9.1. Posprzątaj, żeby nie zjadać kwoty

1. **Usuń endpoint AI Search** `retail_rag_search` (**Compute** → **AI Search**), jeśli nie wracasz do labów w najbliższych dniach. Zużywa kwotę Free Edition **także wtedy, gdy nie zadajesz żadnych zapytań**, i to najwięcej ze wszystkich zasobów warsztatu.
2. Usuń Genie Agent, jeśli już go nie potrzebujesz.
3. Jeśli eksperymentowałeś z **Databricks Apps**, usuń aplikację. Limit to 3, a działająca aplikacja zużywa zasoby.
4. Tabele, Volume i funkcje w `workspace.default` oraz schematy `bakehouse`, `airbnb` i `governance` możesz zostawić: zajmują miejsce, ale nie zużywają mocy obliczeniowej.

9.2. Dokąd iść dalej

1. **Rozwiązania wszystkich labów są w** `workshop/demo/`. Przejdź jeszcze raz przez zadania, które skopiowałeś w pośpiechu.
2. **Twój Canvas i notebook z capstone to gotowa specyfikacja PoC** na Twoich danych. Nie zaczynaj od nowa, zacznij od nich.
3. **Karta wzorca z M6** mówi, czego brakuje do PoC: dostęp do prawdziwych danych, właściciel biznesowy, zestaw pytań testowych z oczekiwanymi trasami, tożsamość agenta (service principal) z minimalnymi uprawnieniami, guardrails na endpointzie, monitoring. Jedną z tych sześciu rzeczy masz już zrobioną: macierz tras **jest** zestawem pytań testowych.
4. **Zrób u siebie to, czego nie dało się na warsztacie:** rejestracja modelu w Unity Catalog z aliasem `@champion` i eksport agenta do Databricks Apps.
5. **Wielu agentów:** `workshop/transfer/multiagent/`, czyli wzorzec supervisor'a w kodzie, do uruchomienia na własnym workspace.
6. **CI/CD dla agenta:** `workshop/transfer/cicd/`.

5. Ściąga

Filmy

Plik	Moduł	Co pokazuje	Długość
M0_git_folder_setup.mp4	M0	New → More → Git folder , adres repo, klon; workshop/00_setup → Run all , wyniki i preflight, Catalog z tabelą Gold	3:43
M1_playground.mp4	M1	Playground: wybór modelu, wklejenie SYSTEM_PROMPT , cztery pytania testowe, Get code	1:40
M2_playground_tools.mp4	M2	Tools → Add tool → UC Function , dwie funkcje, cztery pytania z wywołaniem narzędzia	2:06
M2_B_playground_bakehouse.mp4	M1 · B, M2 · B	prompt piekarni, funkcje bh_* jako Tools, wybór narzędzia po opisie, odmowa numerów kart	2:23
M3_playground_rag.mp4	M3	indeks AI Search jako narzędzie: Llama go nie woła, model Claude (tylko u prowadzącego) woła i pokazuje źródła	2:21
M3_knowledge_assistant.mp4	M3 (pokaz)	Knowledge Assistant: karta z panelem Sources (10 PDF-ów), trzy pytania z cytatami, View Sources	1:26
M4_genie.mp4	M4	Genie Agents → New : dane, nazwa, instrukcje, pytanie o VIP-ów, Show code	2:03
M4_governance.mp4	M4	kolejno: Sample Data przed politykami, filtr i maska, Policies , Sample Data z politykami (tylko CA, ***MASKED***), Genie przy politykach, m4-cleanup i znów Sample Data	3:15
M4_B_genie_bakehouse.mp4	M4 · B	Genie Bakehouse Sales Assistant : dane, instrukcje, Baked Bliss 6 642, odmowa numerów kart	2:13
M5_traces.mp4	M5	Experiments → sqlday_retail_agent → Traces , jeden trace: drzewo kroków, tokeny, koszt	1:04
M5_traces_filter.mp4	M5	Filters → Tags → route_case = r3_both , trace z dwoma narzędziami; to samo dla r5_fallback bez narzędzi	1:34

Plik	Moduł	Co pokazuje	Długość
M5_judge_ui.mp4	M5	Scorers → New LLM scorer : sędzia złożony z interfejsu, bez pisania kodu	0:48
M5_review_app.mp4	M5	Reviews : schemat etykiet i sesja przeglądu, w której ekspert ocenia odpowiedzi agenta	1:24
M5_apps_export.mp4	M5 (pokaz)	Playground z funkcją, potem Get code → Export to Databricks Apps (nazwa <code>agent-...</code> , eksperyment, OBO) i Export	1:45
M5_apps_chat.mp4	M5 (pokaz)	lista Apps , ekran zgody OBO, pytanie o profil klienta z wywołaniem funkcji, odmowa <code>tax_id</code> i Traces	1:39
M5_supervisor.mp4	M6 (pokaz)	Supervisor Agent w Agents : Genie i funkcje, dodanie indeksu, instrukcje, pytanie łączące z odpowiedzią 9 494	1:42
M6_mcp.mp4	M6	Agents → MCPs , narzędzia Read-only i Destructive, serwer MCP schematu <code>bakehouse</code>	0:50
M6_ceo_report.mp4	M6 (pokaz)	komórka <code>m6-ceo-report</code> : trzy odpowiedzi agenta, podgląd dokumentu, linki do plików	0:39

Komplet to 18 filmów. Wiersze oznaczone "pokaz" to nagrania pokazów prowadzącego (funkcje spoza Free Edition), omówione w sekcji "Co zobaczysz u prowadzącego" wyżej.

Obiekty, które powstają w Twoim workspace

Obiekt	Moduł
<code>workspace.default.gold_customer_360</code>	M0
<code>/Volumes/workspace/default/retail_docs</code> (10 PDF)	M0
<code>workspace.default.retail_rag_chunks</code>	M0
<code>workspace.bakehouse</code> : <code>transactions</code> , <code>franchises</code> , <code>reviews</code>	M0 (ścieżka B)
<code>workspace.airbnb.listings</code>	M0 (ścieżka C)
schemat <code>workspace.governance</code> (pusty poza chwilą działania komórek M4 · B i M4 · C)	M0
endpoint <code>retail_rag_search</code>	M0 (start), M3 (użycie)
<code>m1_baseline_answers</code>	M1
<code>get_revenue_summary</code> , <code>get_average_customer_value</code> , <code>get_customer_profile</code> , <code>format_customer_for_agent</code>	M2
tabela <code>retail_rag_docs</code> (tekst raportów)	M3, <code>m3-parse</code>
indeks <code>retail_rag_chunks_index</code>	M3
Genie Agent <code>Retail Customer Intelligence Assistant</code>	M4
<code>mask_tax_id</code> , row filter (zdejmowane w <code>m4-cleanup</code>)	M4
eksperyment MLflow <code>sqlday_retail_agent</code>	M0 (zakłada go preflight), używany w M5
<code>capstone_table</code> , <code>capstone_docs</code> , <code>capstone_*</code> (funkcja), w <code>workspace.bakehouse</code> albo <code>workspace.airbnb</code>	M5+
<code>bh_payment_methods</code> , <code>bh_franchise_summary</code> w <code>workspace.bakehouse</code>	M2 · B
<code>get_airbnb_summary</code> w <code>workspace.airbnb</code>	M2 · C
Genie Agent <code>Bakehouse Sales Assistant</code> ; maska <code>bh_mask_card</code> w <code>governance</code> (zdejmowana w tej samej komórce)	M4 · B
Genie Agent <code>Airbnb Listings Assistant</code> ; <code>airbnb_row_filter</code> i <code>mask_listing_name</code> w <code>governance</code> (zdejmowane w tej samej komórce)	M4 · C
<code>workspace.bakehouse.route_cases</code>	M5 · B

Komórki, o których usłyszysz najczęściej

setup-config · m1-ask · m2-revenue-function · m2-payload-test · m3-chunking · m3-custom-rag · m4-expected-values · m4-cleanup · m5-build-agent · m5-route-matrix · m5b-choose-data · m5b-canvas · m5b-function · m6-mcp-client

Gdzie czego szukać

Czego szukasz	Gdzie
definicji pojęcia	documents/scripts/sciaga_pojec.md
co działa na Free, a co nie	documents/scripts/cheat_sheet_free_vs_premium.md
odsyłaczy do dokumentacji	documents/scripts/dokumentacja_i_linki.md
rozwiązania zadania	workshop/demo/<ten sam notebook> , ta sama komórka
swojej kartki na dziś	workshop/transfer/canvas_agenta.md

Dane TechRetail Corp są syntetyczne (Databricks Marketplace, "Simulated Retail Customer Data") i dodatkowo spseudonimizowane: `customer_name` = `Customer <id>`, `tax_id` fikcyjne, współrzędne zaokrąglone. Zasada obowiązuje też po warsztacie: na Free Edition nie wgrywamy żadnych danych firmowych ani osobowych. Pseudonimizacja danych produkcyjnych nie wyprowadza ich spod RODO.